1. Międzynarodowe spotkanie naukowe poświęcone zaburzeniom związanym z ZC4H2.

Podsumowanie dla rodziców

Dubaj, 21-22 września 2018 r.

1. Co?

W dniach 21 i 22 września w Dubaju zorganizowano spotkanie, które zgromadziło czołowych światowych ekspertów w dziedzinie ZC4H2 i zaburzeń związanych z mutacjami ZC4H2. Podczas spotkania przedstawiono różne prezentacje i omówiono zakres aktualnej wiedzy o ZC4H2. Ponadto określono kolejne działania dla potencjalnych przyszłych badań.

2. Dlaczego?

Spotkanie zostało zorganizowane przez Cathy i Johna Paulów, mieszkających w Dubaju rodziców Milou, 3-letniej dziewczynki z patogenną mutacją genu ZC4H2. Postanowili założyć fundację promującą badania naukowe nad ZC4H2 w celu znalezienia leku na to schorzenie. Fundacja o nazwie „ZC4H2 Research Foundation" („*Fundacja Badań nad ZC4H2*") jest prywatną fundacją non-profit zarejestrowaną w ich ojczystym kraju, Holandii.

Marzeniem Cathy i Johna jest wywarcie pozytywnego wpływu na życie wszystkich pacjentów z chorobą podobną do ich córki. Mając to na uwadze czuli, że konieczne jest rozpoczęcie naukowej dyskusji, aby zrozumieć, jaka jest obecna wiedza na temat ZC4H2, co mogłoby być potrzebne do zainicjowania badań naukowych nad tym schorzeniem na szczeblu światowym i w jaki sposób poszukiwać realnych metod leczenia, a co za tym idzie WYLECZENIA choroby.

3. Jak?

Cathy i John nawiązali współpracę z Ośrodkiem Chorób Sierocych (ODC) prowadzonym przez dr Jima Wilsona z Szkoły Medycznej Perelmana na Uniwersytecie Stanu Pensylwania. Przy wsparciu ODC od 2018 r., wybrali oni najbardziej doświadczonych naukowców na świecie w dziedzinie badań nad ZC4H2 i zachęcili ich do udziału w spotkaniu w Dubaju we wrześniu 2018 roku.

Spotkanie naukowe zostało sfinansowane przez Fundację ZC4H2 i zorganizowane wspólnie z ODC. Odbyło się ono w szpitalu chorób dziecięcych Al Jalila, czołowej placówce medycznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

4. Kto?

Uczestnicy spotkania zostali szczegółowo opisani w broszurze, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.zc4h2foundation.com.

5. Co było przedmiotem dyskusji?

5.1. Biologiczny charakter ZC4H2:

- Ekspresja genu *ZC4H2* ma miejsce we wszystkich tkankach człowieka. Gen ten jest transkrybowany na 5 różnych RNA, czy też izoform (izoformy to alternatywne komunikaty genetyczne podlegające translacji na białko), przy czym jedna z nich jest izoformą główną. Izoforma główna podlega translacji na największe białko, które składa się z 224 aminokwasów.
- Wiadomo, że u myszy ekspresja *Zc4h2* ma miejsce w różnych rejonach mózgu i w rdzeniu kręgowym. Ekspresja wydaje się być najwyższa w zarodku, a następnie spada po urodzeniu (co może sugerować ważną funkcję podczas rozwoju). U rybek zebrowatych ekspresja genu zc4h2 ma miejsce głównie w komórkach mózgu zwanych „mielinizującymi oligodendrocytami", ze spadkiem ekspresji w miarę przekształcania się tych komórek w inny rodzaj komórek mózgu Może to sugerować, że *ZC4H2* odgrywa jakąś rolę w mielinizacji, która do tej pory nie została zbadana.
- Na poziomie komórkowym, białko ZC4H2 o nadmiernej ekspresji (konstrukty ZC4H2 o ekspresji przejściowej, transfekowane do hodowanych komórek lub neuronów) znajduje się w: cytoplazmie, jądrze, połączeniu komórkowym / synapsie / błonie komórek postsynaptycznych (pobudzających).
- Uważa się, że białko ZC4H2 bierze udział w rozwoju układu nerwowego, rozwoju złącza nerwowo-mięśniowego i różnicowaniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego.
- Jak zaobserwowano w badaniach na embrionach (rybki zebrowate i myszy), mutacje w genie Zc4h2 skutkują defektami w cewie nerwowej, z której rozwijają się później mózg i rdzeń kręgowy, jak również w dwóch rodzajach neuronów zwanych interneuronami V2b i interneuronami V2a (typ neuronów bezpośrednio uczestniczących w komunikacji mózg-mięśnie).
- Przedstawiono badanie na modelu rybek zebrowatych, u których mutacja *zc4h2* skutkowała nadaktywnymi ruchami płetw i szczęki (możliwa korelacja z upośledzonym napięciem mięśniowym obserwowanym u ludzi?) i brakiem ruchów oczu (możliwa korelacja z apraksją okulomotoryczną u ludzi?).
- Zaobserwowano, że całkowity brak funkcjonalnego genu i białka *Zc4h2* u myszy ma skutek śmiertelny w jednym szczepie, natomiast przy użyciu innego szczepu myszy wykazano, że heterozygotyczne samice są zdolne do życia. Może to sugerować, że na objawy mogą wpływać czynniki genetyczne (w sensie indywidualny układ genetyczny człowieka). Inną przyczyną dużej zmienności klinicznej obserwowanej wśród pacjentów może być ich własna struktura genetyczna.
- Wyniki obecnego badania pokazują, że białko ZC4H2 wchodzi w interakcję z ważnym komórkowym kanałem jonowym o nazwie TRPV4. Kanał TRPV4 odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach fizjologicznych, w tym neurologicznych i nerwowo-mięśniowych. Wyniki te są ważne dla rozważań nad przyszłymi kierunkami badań i możliwościami leczenia.
- Dziedziczenie: patogenne mutacje ZC4H2 zostały opisane jako „recesywne sprzężone z chromosomem X". Wszyscy zgodzili się jednak, że prawidłowe jest mówienie o dziedziczeniu recesywnych mutacji sprzężonych z chromosomem X tylko w przypadku rodzin, w których

mutacja jest przekazywana przez kobiety. W sporadycznych przypadkach *de novo* prawidłowy wzorzec dziedziczenia jest dominujący i sprzężony z chromosomem X.

5.2. Podsumowanie wiedzy klinicznej na temat patogennych mutacji ZC4H2:

- Objawy u mężczyzn są zwykle bardziej dotkliwe, choć mniej zmienne niż u kobiet (ostatnio opisano jednak przypadek chłopca z łagodną postacią choroby, u którego stwierdzono mutację ZC4H2).
- Podstawowe objawy obserwowane we wszystkich znanych do tej pory przypadkach* to (w różnym stopniu): przykurcze kończyn, palców i dłoni (we wszystkich przypadkach zdiagnozowanych jako AMC), proksymalna insercja kciuka i pierwszego palca stopy, problemy z napięciem mięśniowym, opóźniony rozwój motoryczny, problemy ortopedyczne (w tym zwichnięcia bioder, złe ustawienie kości lub deformacje, choć te symptomy nie występują w każdym przypadku).
- Objawy wtórne obecne u większości pacjentów (w różnym stopniu) to: dysfagia co najmniej we wczesnym okresie rozwoju, powikłania oddechowe co najmniej we wczesnym okresie życia, powikłania związane z kręgosłupem, apraksja mowy, opóźniony rozwój poznawczy, apraksja okoruchowa.
- U niektórych pacjentów opisywano także inne objawy. Zmienność tych objawów jest duża i obejmuje: padaczkę, korowe zaburzenia widzenia, problemy naczyniowe i sercowe, problemy z układem pokarmowym.
- Wiemy, że u niektórych kobiet z odziedziczoną mutacją zmiany sensu choroba nie rozwija się, a u innych ma łagodną postać (trudności w nauce). Natomiast objawy kliniczne u kobiet z delecją *de novo* lub mutacją zmiany sensu *de novo* są one bardzo zróżnicowane, od łagodnych do ciężkich.
- Prawdopodobne czynniki wpływające na fenotyp (objawy kliniczne) to m.in. typ mutacji, lokalizacja mutacji w genie, dezaktywacja chromosomu X oraz możliwa mozaikowość u niektórych pacjentów.
- Chociaż teoretycznie uważa się, że dezaktywacja X jest przynajmniej częściowo odpowiedzialna za zmienność obserwowaną u kobiet, w poprzednich badaniach wzorzec dezaktywacji chromosomu X badany w różnych typach komórek (limfocyty, fibroblasty, ślina) nie pozwalał przewidzieć wyniku klinicznego pacjentów.
- Czy fenotyp patogenny ma charakter **postępujący**? Oryginalna publikacja Wieackera zwraca uwagę, że w jednej konkretnej rodzinie u dotkniętych chorobą mężczyzn stwierdzono powoli postępujący dystalny zanik mięśni. Jednak większość mężczyzn w momencie badania była w podeszłym wieku (!). W obecnym piśmiennictwie wskazuje się jedynie na pojedynczą rodzinę z późnym początkiem objawów pierwotnych (dorosłość) u nosicielek z dziedziczną mutacją patogenną. Na pytanie, czy „pogorszenie" byłoby wynikiem pierwotnej progresji fenotypowej, czy raczej wynikiem rozwoju wtórnego (z powodu braku odpowiedniej opieki), nie ma w tej chwili jednoznacznej odpowiedzi.
- Podstawowym czynnikiem ograniczającym diagnostykę jest dostęp do sekwencjonowania: jak wyjaśniono, gen ZC4H2 podlega transkrypcji na różne izoformy RNA (alternatywne komunikaty genetyczne, które podlegają translacji na białko). Zauważono, że główna izoforma nie jest uwzględniona we wszystkich panelach sekwencjonowania / analizie danych, co może prowadzić do braku diagnozy u niektórych pacjentów. Innymi słowy, nie wszyscy pacjenci otrzymują prawidłową diagnozę.
- Jeśli chodzi o wpływ opieki na wyniki to nie ma w tej kwestii zgody, a wiedza jest znikoma. Zaobserwowano jednak, że wczesna i konsekwentna terapia wspomagająca powoduje poprawę. Istnieją dowody na to, że niektóre przykurcze mogą ustąpić dzięki starannej opiece fizjoterapeutycznej.
- Specjaliści, do których należy zazwyczaj się zwrócić: specjalista od porażenia dziecięcym, specjalista od wrodzonej sztywności stawów, genetyk, neuropediatra.

- Opieka: chłopcy prawdopodobnie trafią do kliniki specjalizującej się w porażeniu dziecięcym i nie otrzymają fizjoterapii.
- Śmiertelność: związek patogennych mutacji *ZC4H2* ze śmiertelnością lub długością życia jest w dużej mierze nieznany; znane są przypadki śmierci z powodu powikłań oddechowych u nastolatków.
- Bardzo często informacje przekazywane pacjentom przez klinicystów są ubogie, niepełne lub błędne. Wobec braku centralnej bazy informacji o schorzeniach związanych z ZC4H2 większość klinicystów opiera swoją wiedzę na dotychczasowych publikacjach lub niekompletnych/wadliwych publicznych zasobach internetowych.

**Przypadki przeanalizowane do tej pory przez Cathy i Paula-Fijten - nie z publikacji.*

5.3 Jakie są cele terapeutyczne u pacjentów z patogenną mutacją ZC4H2?

- Zatrzymanie pogorszenia
- Odzyskanie funkcji
- Zwiększenie zdolności do rozwoju
- Kontrola napadów
- Stabilizacja/poprawa funkcji płuc – główna przyczyna zgonu (według obecnego stanu wiedzy)
- Osteopenia i inne problemy ortopedyczne
- Regulacja metaboliczna
- Powikłania żołądkowo-jelitowe

6.1 Co zostało stwierdzone?

6.1 Funkcja ZC4H2

Istnieje pewien konsensus co do aspektów funkcji molekularnej i białkowej, ale potrzeba więcej pracy, aby potwierdzić obecne ustalenia, jak również poznać nowe aspekty funkcji genu *ZC4H2* i jego białka. Istniał kiedyś ogólny konsensus, że obecnie znane mutacje ZC4H2 powodują utratę lub częściową utratę funkcji genu i że w tej chwili nie ma dowodów na patogenne mutacje, które powodowałyby poprawę funkcji genu (na przykład duplikację genu ZC4H2).

Narzędzia badawcze (przeciwciała i modele zwierzęce) są bardzo potrzebne do dalszego badania podstawowych mechanizmów i funkcji genu *ZC4H2* i jego białka.

6.2 Badania historyczne

Niestety, nie ma dostępnych informacji na temat historii naturalnej, ani prowadzonych obecnie badań nad historią naturalną dla patogennych mutacji ZC4H2.

Znajomość historii naturalnej choroby jest istotnym elementem naukowego fundamentu każdego programu rozwoju klinicznego.

Badania historii naturalnej to badania, które śledzą przebieg choroby lub stanu w czasie. Badania te mają na celu określenie zmiennych demograficznych, genetycznych, środowiskowych i innych, które korelują z chorobą, a także wyników w przypadku braku leczenia. Dane z historii naturalnej stanowią wiarygodną podstawę, na której można budować programy rozwoju leków lub terapii. Ponadto dane zebrane w ramach badań historii naturalnej mogą być wykorzystane do ustanowienia najlepszych praktyk w zakresie opieki nad pacjentami, określenia priorytetów badawczych, stworzenia standardów oraz przygotowania do badań klinicznych.

Aby przejść do tworzenia badań historii naturalnej dla ZC4H2, musimy:

- Budować konsensus kliniczny i publikować (klinicyści muszą mieć dostęp do większej i aktualnej wiedzy na temat tego schorzenia)
- Organizować społeczność pod względem klinicznym (ośrodki kliniczne, kliniczni liderzy opinii, uwzględnienie biomarkerów)
- Gromadzić dane kliniczne z różnych badań (będzie wymagało to współpracy między grupami)
- Zbierać dane wśród pacjentów
- Utworzyć rejestr pacjentów lub portal dla pacjentów
- Utworzyć kliniczną grupę roboczą (kluczowi klinicyści, którzy mogą współpracować przy badaniach)
- Zorganizować nowy zbiór danych klinicznych

6.3 Nazewnictwo

Istnieje powszechna zgoda co do błędności nazewnictwa objawów klinicznych patogennej mutacji genu *ZC4H2* jako „Zespół Wieackera-Wolffa", „Zespół Milesa-Carpentera", „Zespół niepełnosprawności intelektualnej-opóźnienia rozwojowego-przykurczów" oraz jakichkolwiek opisowych określeń opartych na nazewnictwie przyjętym roboczo przez wcześniejsze publikacje lub wykorzystywanych w niektórych ogólnodostępnych zasobach bez powołania się na publikacje.

Błędne „opisowe" nazwy tego schorzenia mają ważne konsekwencje dla pacjentów i ich rodzin: nie wszyscy pacjenci mają te same objawy, stąd zgrupowanie tak zmiennego schorzenia pod jedną opisową nazwą (często wykorzystywaną do opisywania ciężkich przypadków) może błędnie zdefiniować schorzenie dla niektórych pacjentów (należy rozważyć odbiór przez społeczeństwo, akceptację i integrację społeczną, dostępność edukacji, ubezpieczenia, odpowiednich środków, itp.)

Grupa zgadza się na utrzymanie nazewnictwa przyczynowego, nie zaś opisowego. W przyszłych publikacjach grupy zostanie przyjęte odpowiednie nazewnictwo. Na razie – do czasu pojawienia się publikacji z uzgodnioną terminologią – zaleca się stosowanie ogólnego terminu „mutacja ZC4H2 (patogenna)".

7. Jakie są kolejne działania?

Jak wspomniano wcześniej Fundacja ZC4H2 nawiązała współpracę z Ośrodkiem Chorób Sierocych. Fundacja zobowiązała się zapewnić wstępne finansowanie dla 7 niezależnych projektów badawczych na okres 1 roku, których rozpoczęcie planowane jest na 2019 r. Projekty będą realizowane przez różne akademickie grupy badawcze wybrane w drodze międzynarodowego zapytania ofertowego (RFA). 7 projektów badawczych to:

1. Odkrycie funkcji białka ZC4H2
2. Molekularna charakterystyka ZC4H2 i wpływ mutacji na funkcję molekularną i białkową
3. Walidacja celu lub szlaku leku w leczeniu ZC4H2.
4. Rozwój przeciwciał ZC4H2
5. Opracowanie realnego modelu zwierzęcego
6. Charakterystyka linii iPSC
7. Ustanowienie wytycznych klinicznych

Ponadto, Fundacja będzie ściśle współpracować ze środowiskiem naukowym w celu zachęcenia i wsparcia publikacji zbioru literatury, który ma na celu zawarcie podsumowania aktualnej wiedzy na temat ZC4H2 i obecnego konsensusu. Celem pracy jest publikacja w II kwartale 2019 roku.

Powołana została naukowa rada doradcza, która będzie doradzać Ośrodkowi Chorób Sierocych i Fundacji w sprawach merytorycznych związanych z otrzymanymi propozycjami finansowania.

Fundacja Badań nad ZC4H2 będzie finansować badania, które są opłacane przez Cathy & Johna osobiście, ale jest nadzieja, że Fundacja będzie w stanie zebrać fundusze na finansowanie bieżących i przyszłych badań.

8. Dlaczego ten list?

Cathy & John chcą dzielić się z wszystkimi „rodzicami ZC4H2" wszelkimi wiadomościami związanymi z tą chorobą, ponieważ uważają, że ważne jest, aby propagować wiedzę i generować zainteresowanie w celu wprowadzania pozytywnych zmian. Im większa aktywna społeczność, tym lepsze wyniki można osiągnąć. Jednym z celów, które można obecnie osiągnąć, jest stworzenie bazy danych wszystkich istniejących pacjentów i szczegółów dotyczących ich schorzeń.

Cathy od jakiegoś czasu, jeszcze przed założeniem Fundacji, z własnej inicjatywy stara się zebrać dane każdego znanego przypadku, aby „ujednolicić" wszystkie znane informacje o dzieciach i podzielić się wiedzą z rodzicami, służąc im jako „przewodnik". Nie udając, że jest to narzędzie diagnostyczne lub prognostyczne, zbieranie informacji o pacjencie jest niesamowicie ważne dla rodziców i opiekunów, gdyż możemy w ten sposób poznać możliwe objawy i rokowania – zwłaszcza, gdy informacji na ten temat brak, a na świecie jest tylko mała garstka zdiagnozowanych pacjentów.

Ponadto stało się jasne, że w przypadku małej grupy chorobowej, jaką jest ZC4H2, bez tego typu wiedzy ogólnej nie ma możliwości prowadzenia badań. Istnieje więc pilna i realna potrzeba zebrania i uporządkowania danych , za zgodą każdego z rodziców na udostępnienie danych do badań naukowych. Pomoże to zarówno badaczom, jak i klinicystom.